TEHNIČKA ŠKOLA PULA
J. Cvečića 7, Pula

Ime i prezime: Mateo Zović
Razredni odjel: IV. MT
Područje rada: Elektrotehnika i računalstvo

Zanimanje: Tehničar za mehatroniku

ROBOT KOJI PRATI LINIJU

Pula, 07. svibnja 2021.
Rok završnog ispita: ljetni rok

Mentor:
Denis Gentilini dipl. ing. el.

Sadržaj

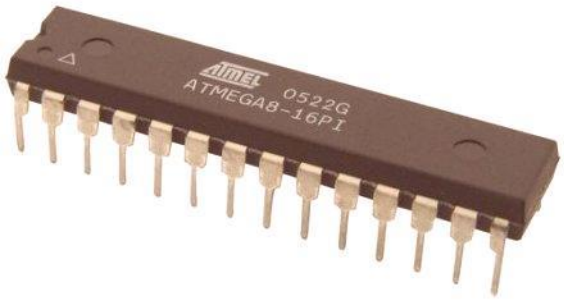
1. Uvod 1
2. Arduino - općenito 2
3. Komponente 3
3.1. SainSmart UNO R3 4
3.2. L298N DC motor driver 5
3.2.1. Princip rada 5
3.2.2. Izgled, funkcija i spajanje 6
3.3. Infracrveni senzor (MH-Sensor-Series) 7
3.4. Infracrveno daljinsko upravljanje 8
3.5. Zujalica 9
3.6. LED diode 10
4. Spajanje i konstrukcija robota 11
5. Program 14
5.1. Definiranje varijabli 14
5.2. Postavljanje pinova 15
5.3. Glavni program 16
5.4. Potprogrami 17
6. Zaključak 23
7. Literatura 24

1. Uvod

U današnje vrijeme, tehnologija ima veliki utjecaj na ljudske živote i gotovo je nemoguće se ne susresti s njome. Tehnološki izumi su prisutni svuda oko nas, od rasvjete, hladnjaka i mobitela, sve do automobila, industrijskih strojeva i razno raznih robota. Upravo se robotika kao interdisciplinarno znanstveno područje vrlo brzo razvija i napreduje. Robotika se zasniva na mehatronici, te objedinjuje niz znanstvenih područja i disciplina, kao što su strojarstvo, elektrotehnika, računalstvo i automatika. Kako je robotika zasnovana na mehatronici, u ovome radu odabrana je tema vezana za robote, zato što ona najbolje opisuje i objedinjuje naučene vještine iz strukovnog smjera tehničar za mehatroniku. Naziv teme završnog rada je Robot koji prati liniju. Ovaj robot za praćenje linije koristi infracrvene senzore koji mogu detektirati crnu podlogu. Razlikovanje crne podloge od bilo koje druge podloge omogućuje mu kretanje, na način da prati liniju crne boje.

2. Arduino - općenito

Arduino je platforma za učenje programiranja te je namijenjen za kreiranje elektroničkih projekata. Nastao je 2005. godine u Italiji, a osmislila ga je grupa studenata. Arduino se sastoji od hardwarea (poznat kao i mikrokontroler) i softwarea (kojeg čini program). Mikrokontroler je malo računalo smješteno na jedan integrirani sklop. Unutar tog integriranog sklopa nalaze se razni dijelovi mikrokontrolera, kao što su to procesor, radna memorija, programska memorija, ulazne i izlazne jedinice itd. Izvodi mikrokontrolera služe za spajanje elektroničkih elemenata kako bi se njima moglo upravljati preko mikrokontrolera. Da bi mikrokontroler znao što treba raditi i kako da upravlja s onime što smo na njega spojili, potrebno je napisati program, a zatim taj program učitati u mikrokontroler. Unos programa u mikrokontroler ostvaruje se putem USB kabla koji se može povezati sa svakim računalom, bez obzira na operacijski sustav. Pisanje programa se odvija u programu Arduino IDE (skraćeno od Integrated Development Environment) koji predstavlja prilagođenu verziji C++ programskog jezika. Sam programski jezik je vrlo pojednostavljen. Oni koji već imaju neko predznanje iz programiranja mogu vrlo brzo savladati osnove u Arduino IDE programu.



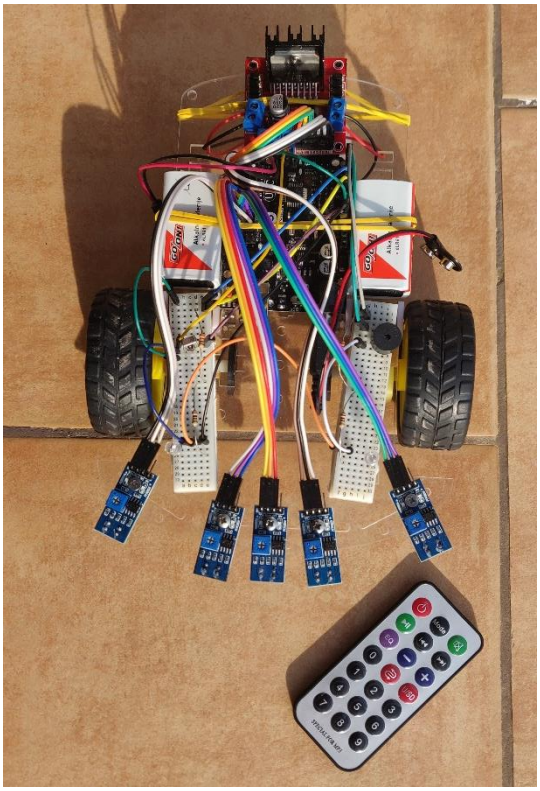
Slika 1 Mikrokontroler ATMEGA8

Slika 2 Simbol Arduino platforme

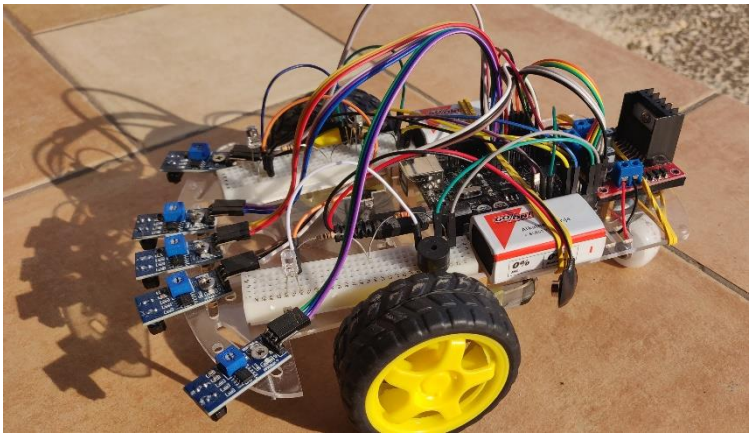
3. Komponente

Popis komponenti koje su korištene u ovome radu:

- SainSmart UNO R3
- L298N DC motor driver
- 2 DC motora
- 5 MH-Sensor-Series
- infracrveni primatelj
- infracrveni daljinski (remote)
- pasivna zujalica
- 2 LED diode
- 2 otpornika od 220 Ω
- 2 otpornika od 100 Ω
- eksperimentalna pločica
- žice raznih boja
- 2 baterije od 9 V
- 2 konektora od 9 V
- postolje robota
- 3 kotača
- vijci i matice
- 2 lastika



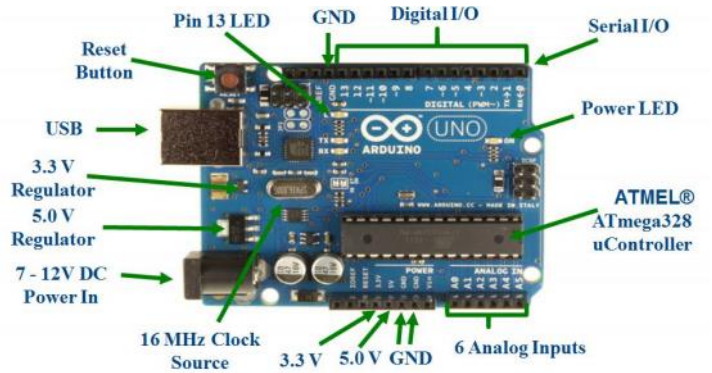
Slika 3 Izgled robota odozgo



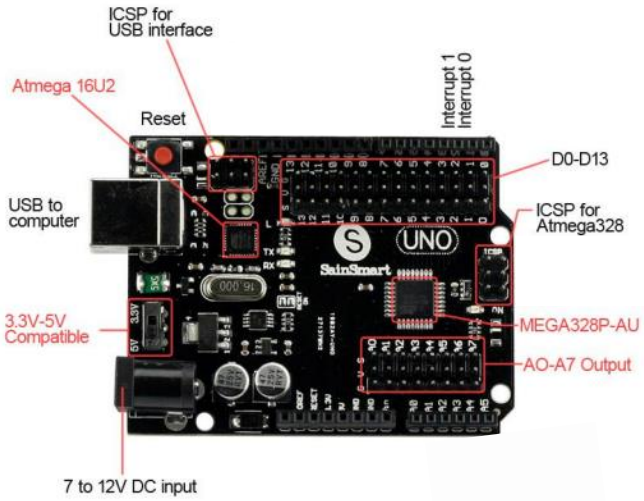
Slika 4 Izgled robota bočno

3.1. SainSmart UNO R3

SainSmart UNO pločica je vrlo slična Arduino UNO pločici, ali se međusobno razlikuju u par sitnica (SainSmart ima mogućnost mijenjanja napajanja s 5V na 3.3V preko sklopke, dok Arduino ima teži pristup mijenjanju napajanja, zatim SainSmart ima 2 analogna pina više nego Arduino i SainSmart ima muške i ženske pinove za sve digitalne i analogne pinove dok Arduino ima samo ženske pinove). Sve u svemu obje pločice rade na jednak način i služe istoj svrsi. SainSmart odnosno Arduino predstavlja marku pločice, UNO predstavlja model pločice, dok R3 (revision 3) predstavlja verziju tog modela pločice. SainSmart UNO pločica koristi mikrokontroler MEGA328P-AU, a za napajanje koristi napon od 7 do 12 V. Radi s naponom od 5 V ili od 3.3 V odnosno sa strujama od 40 mA ili od 50 mA. Koristi 14 digitalnih ulazno-izlaznih pinova i 8 analognih pinova. Na sljedećim slikama može se vidjeti Arduino UNO i SainSmart UNO pločica na kojima su označeni neki od njihovih sastavnih dijelova.



Slika 5 Arduino UNO R3 pločica



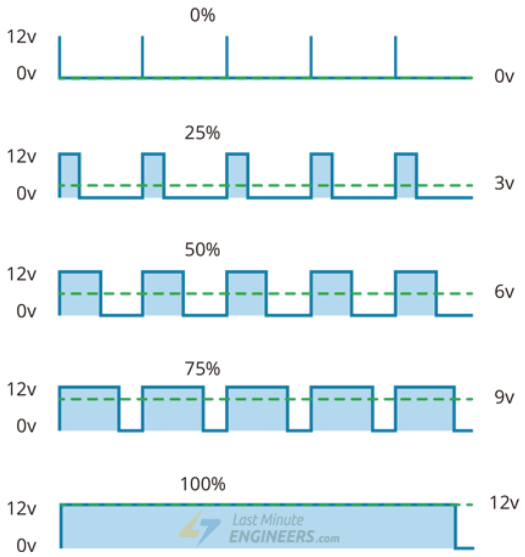
Slika 6 SainSmart UNO R3 pločica

3.2. L298N DC motor driver

Za upravljanje motorima robota nije dovoljna samo SainSmart pločica, već je potreban i upravljač motora L298N DC motor driver. Tako se preko SainSmart pločice šalju naredbe upravljaču motora, o promjenama brzine i smjera vrtnje motora.

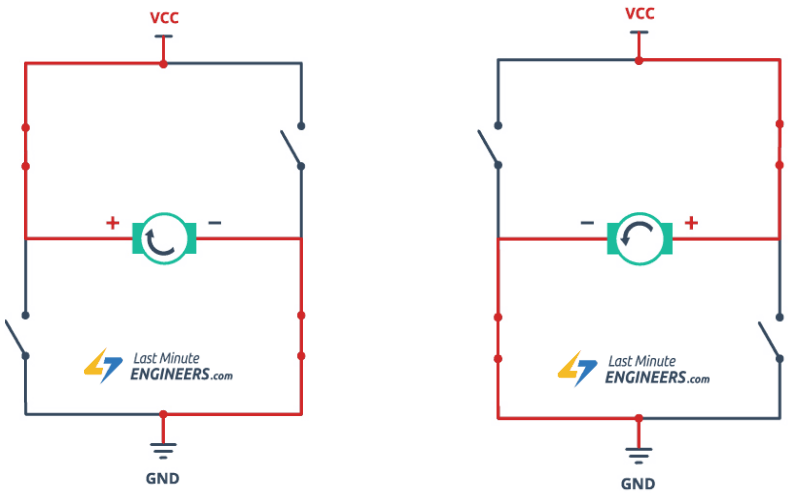
3.2.1. Princip rada

Promjena brzine vrtnje motora se ostvaruje promjenom ulaznog napona na motorima. Taj princip rada se zasniva na promjeni širine impulsa (PWM – Pulse Width Modulation) tako što slanjem duljih impulsa dajemo veću brzinu vrtnje motora, a slanjem manjih odnosno kraćih impulsa dajemo manju brzinu vrtnje motora.



Slika 7 Promjenom širine impulsa dobiva se različiti napon na izlazu

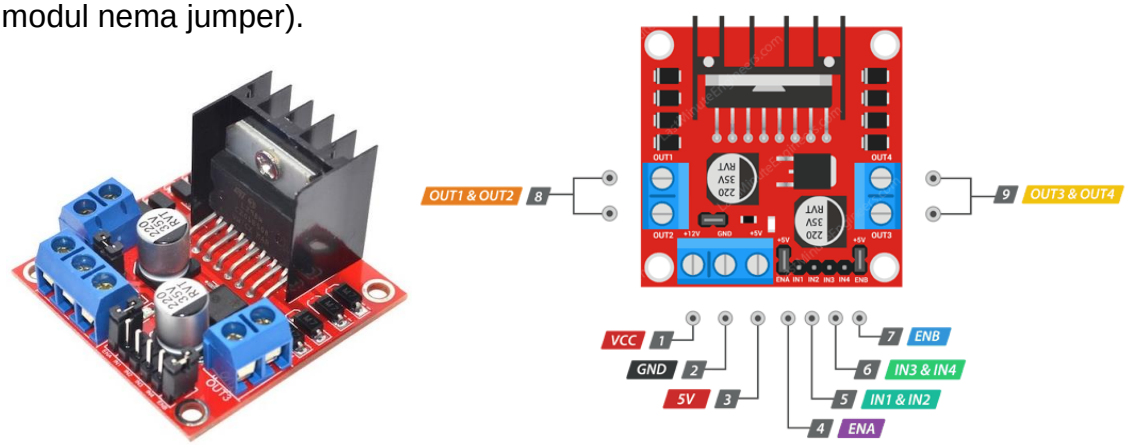
Promjena smjera vrtnje motora se ostvaruje promjenom polariteta ulaznog napona, a takav način rada zasnovan je na principu H-Bridge. H označava izgled strujnog kruga u kojem imamo 4 sklopke od koje su dvije sklopke zatvorene, dok su druge dvije otvorene. Time mijenjamo polaritet napona na motorima. Bridge, što u prijevodu označava most, isto predstavlja izgled i način rada strujnog kruga, čiji je princip rada prikazan na sljedećim slikama.



Slika 8 Mijenjanje polariteta napona na motorima H-Bridge principom

3.2.2. Izgled, funkcija i spajanje

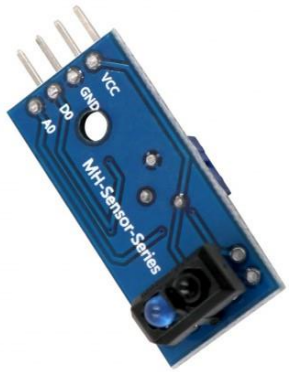
Kod L298N DC motor drivera L298N predstavlja naziv čipa koji koristi, koji je srce toga modula. DC (Direct Current) označava da taj modul koristi istosmjernu struju, a motor driver opisuje funkciju modula – upravljanje motorima. Pomoću L298N DC motor drivera možemo upravljati dvama istosmjernim motorima istovremeno, koji se napajaju od 5 do 35 V. Njih spajamo na izlaze 1,2,3 i 4 (OUT1, 2 ,3, i 4). Pomoću ENA i ENB upravljamo brzinama vrtnje motora, a ulazima 1,2,3 i 4 (IN1, 2, 3, i 4) upravljamo smjerom vrtnje motora. VCC je napajanje, koje služi za pogon motora, a može biti između 5 i 35 V. GND označava minus gdje se strujni krug zatvara. Za ispravan rad modula, koji se koristi u ovom radu, potrebno je dovesti 5 V na pin 5V kako bi modul radio (razlog je taj što modul nema jumper).



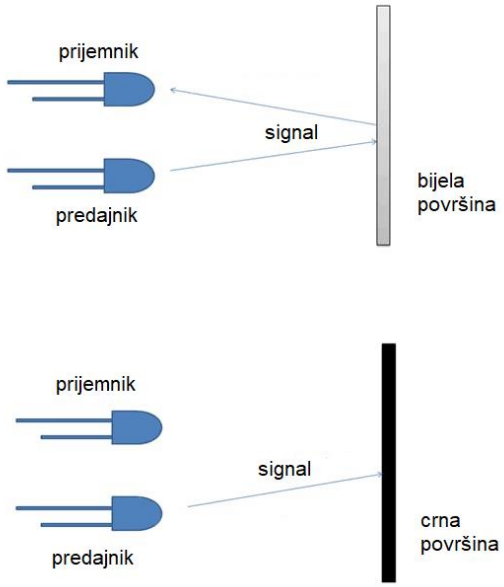
Slika 9 Izgled i spajanje L298N DC motor drivera

3.3. Infracrveni senzor (MH-Sensor-Series)

Kako bi robot mogao pratiti neku liniju, potrebni su mu senzori s kojima će moći komunicirati s vanjskim svijetom i razmjenjivati informacije. Idealni senzori za praćenje linije jesu infracrveni senzori (MH-Sensor-Series), zato što na izlazu daju digitalni signal koji može biti 1 ili 0, ovisno o tome je li senzor iznad linije ili nije. Infracrveni senzor se sastoji od predajnika i prijemnika. Predajnik šalje signal, koji se zatim odbija od podloge, te prijemnik prima taj signal, što se očituje kao digitalni signal 0. U slučaju da signal ne dođe do prijemnika, jer se signal infracrvenog senzora ne odbija od crnih podloga, tada na izlazu dobivamo digitalni signal 1. Ako je podloga previše udaljena tako da se signal infracrvenog senzora ne uspije odbiti od podloge, tada isto na izlazu dobivamo 1. Infracrveni senzor se spaja tako što mu se na VCC dovede 5 V, GND je minus, a preko D0 se dobiva digitalni signal. A0 se spaja kada se umjesto digitalnog signala želi dobiti analogni signal. U tome slučaju na izlazu se ne dobivaju vrijednosti 0 i 1, već vrijednosti između 0 i 1023 ovisno o udaljenosti podloge od senzora. U slučaju kada je podloga predaleko ili je crne boje tada izmjerena vrijednost iznosi 1023.



Slika 10 MH-Sensor-Series



Slika 11 Princip rada infracrvenog senzora

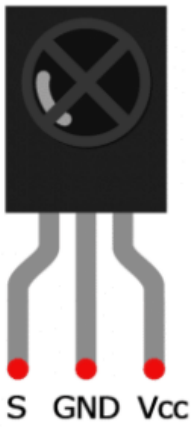
3.4. Infracrveno daljinsko upravljanje

Kao i što sam naziv kaže, infracrveno daljinsko upravljanje služi za upravljanje nečime, na nekoj udaljenosti, putem slanja i primanja infracrvenih signala. Isto kao i kod infracrvenog senzora (MH-Sensor-Series), i ovdje su prisutni predajnik i prijemnik, samo što oni nisu povezani u jednoj pločici, već su fizički odvojeni. Tako se predajnik nalazi u infracrvenom daljinskom (remote-u), dok se prijemnik nalazi u sklopu koji se naziva infrared receiving head VS1838B (infracrvena glava za primanje).

Slika 12 Infracrveni daljinski

Slika 13 Infracrveni prijemnik

Infracrveno daljinsko upravljanje funkcionira tako da, kada se pritisne jedna od tipka na daljinskom, daljinski šalje signal, koji dolazi do primatelja. Svaka tipka na daljinskom ima svoj jedinstveni kod, to jest jedinstveni signal. Prema tome moguće je razlikovati koja je tipka pritisnuta. U slučaju da je daljinski predaleko od prijemnika, prijemnik neće primiti signal. Infracrvena glava za primanje odnosno prijemnik ima 3 nožice koje je potrebno spojiti. Kada je prijemnik okrenut prema nama, tada mu prva nožica s lijeva predstavlja signal, druga GND, dok je treća napon napajanja ulazni napon Vcc i spaja se na 5 V.



Slika 14 Nazivi nožica infracrvenog prijemnika

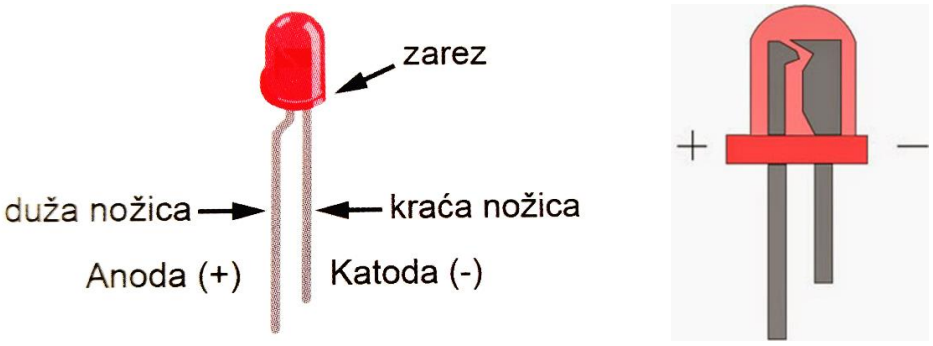
3.5. Zujalica

Zujalice su elektronički elementi predviđeni za generiranje zvuka. Postoje dvije vrste zujalica – aktivna i pasivna zujalica. Aktivna zujalica ima u sebi ugrađen oscilatorski krug, te je ju dovoljno spojiti na izvor napajanja i ona će proizvoditi zvuk određene frekvencije. Kod zujalice bez oscilatorskog kruga, to jest kod pasivne zujalice koja je i korištena u ovom radu, potrebno je dovesti oscilirajući signal kako bi proizvela zvuk. Oscilirajući signal je jednostavno postići jer se programiranjem može odrediti početak i kraj generiranja zvuka, odnosno tona. Aktivna i pasivna zujalica se mogu razlikovati tako što aktivna zujalica ima crno dno, dok pasivna ima dno zelene boje. Njihovo spajanje se izvodi na isti način kao i kod LED dioda, a to je da se + (plus) zujalice spaja na neki od digitalnih pinova na SainSmart pločici, dok se – (minus) zujalice spaja na GND.

Slika 15 Zujalice - aktivna zujalica (lijevo) i pasivna zujalica (desno)

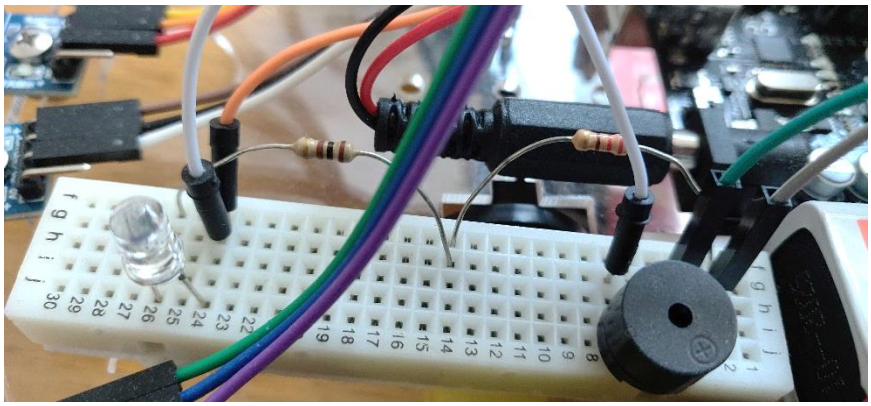
3.6. LED diode

Naziv LED diode dolazi iz engleskog jezika i kratica je za Light Emitting Diode, što bi u prijevodu značilo dioda koja emitira svjetlost. Hrvatski naziv za LED diodu je svjetleća dioda, međutim u praksi se najčešće koristi izraz LED dioda. LED dioda ima dvije nožice od kojih je jedna duža, dok je druga kraća. Duža nožica se zove anoda i spaja se na + (plus), a kraća nožica, to jest katoda, spaja se na – (minus). Osim po duljini nožice, anodu je moguće prepoznati jer je u kućištu presjek (zarez) dviju nožica bliži anodi, odnosno površina katode u kućištu je veća od površine anode.



Slika 16 Prepoznavanje anode i katode na LED diodi

Kako bi LED dioda zasvijetlila potrebno ju je priključiti na napon od oko 2 V. Dakle, anoda se spaja na digitalni pin, dok se katoda spaja na GND. Međutim, svaki digitalni pin daje 5 V, zbog čega je potrebno dodati otpornik u strujni krug kako LED dioda ne bi pregorjela. U ovom radu su korišteni otpornici od 220 Ω i 100 Ω spojeni u seriju, koji su dovoljni za spuštanje napona na LED diodi na 2 V.

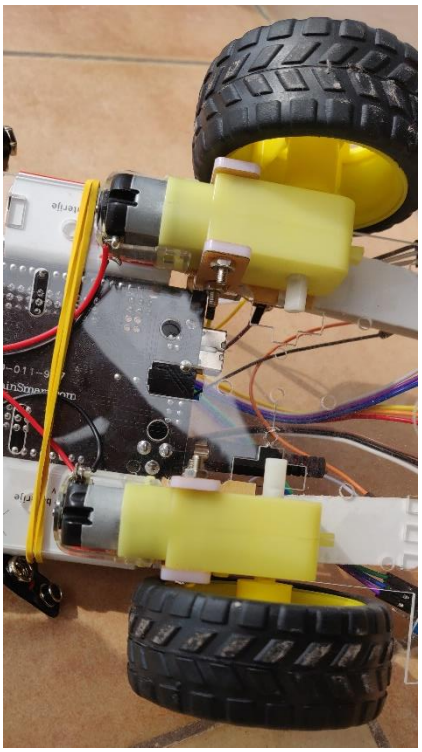


Slika 17 Serijski spoj otpornika i LED diode

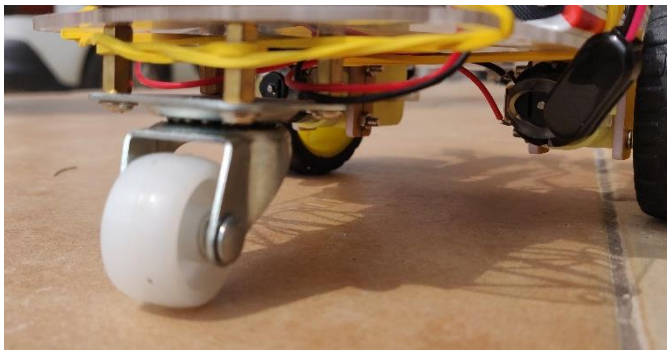
4. Spajanje i konstrukcija robota

Osnovna konstrukcija robota sastoji se od glavnog nosača, to jest postolja, 2 kotača, 2 DC motora, 1 univerzalnog kotača, vijaka i matica, 4 distancera i 4 umetka za pričvrstiti motore za postolje. Na sljedećim slikama mogu se vidjeti svi navedeni dijelovi odvojeni i zatim spojeni u jednu konstrukciju.

Slika 18 Dijelovi osnovne konstrukcije robota



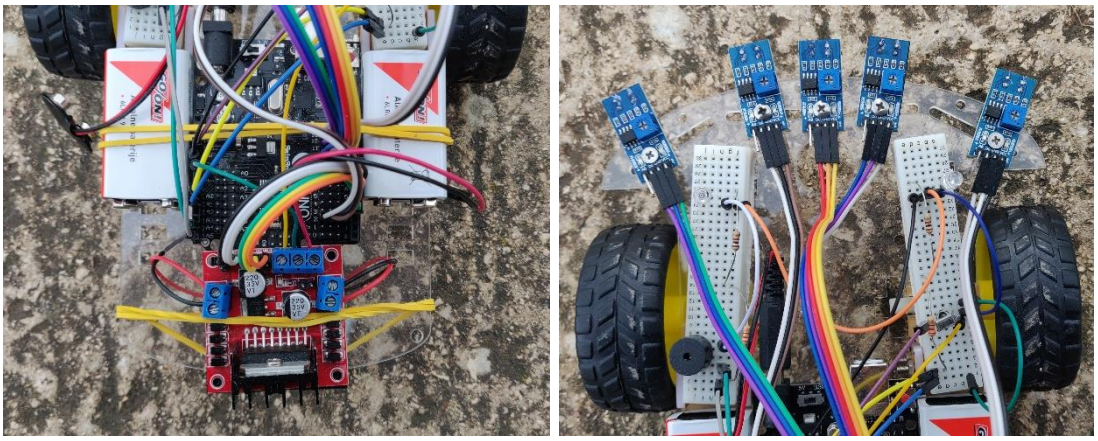
Slika 19 Spoj motora, kotača i postolja robota



Slika 20 Spoj univerzalnog kotača za postolje robota

Slika 21 Spoj osnovnih dijelova robota u jednu cjelinu

U središtu te konstrukcije smještena je SainSmart UNO pločica koja razmjenjuje podatke s cijelom sustavom robota. Pored nje s obje strane su smještene 2 baterije od 9 V, koje su, skupa s pločicom, pričvršćene za osnovnu konstrukciju robota jednim lastikom. Iza njih se nalazi modul za upravljanje motorima, koji je isto pričvršćen lastikom za konstrukciju. Ispred baterija se nalaze dva dijela eksperimentalne pločice, svaka s jedne strane, koje su zalijepljene za podlogu, na kojima su spojene LED diode, otpornici, zujalica i infracrveni primatelj. Na prednjemu djelu robota smješteno je 5 infracrvenih senzora za praćenje linije koji su pričvršćeni vijcima i maticama.

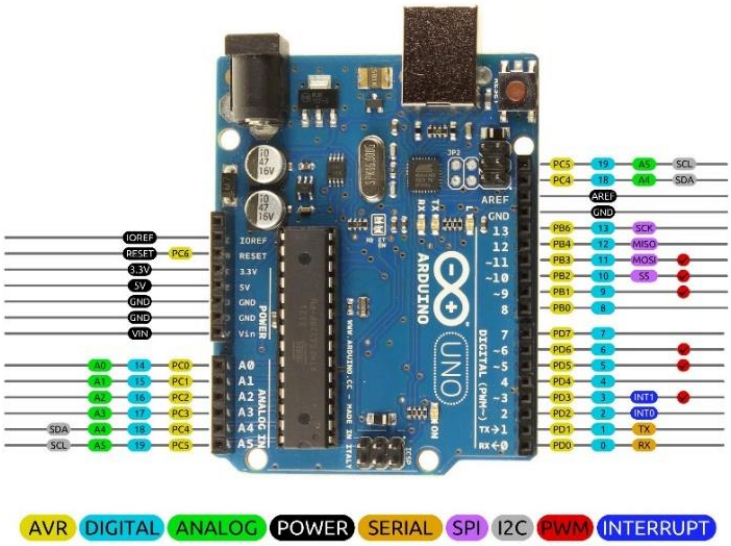


Slika 22 Smještaj i položaj elemenata na konstrukciji robota

SainSmart UNO pločica napaja se preko baterije. Motori su spojeni na modul za upravljanje motorima. Lijevi motor, koji pokreće lijevi kotač, spojen je na OUT3 i OUT4, a desni motor, koji upravlja desnim kotačem, spojen je na OUT1 i OUT2. Druga baterija spojena je na VCC i GND modula za upravljanje motorima, a služi za pokretanje i upravljanje brzinama motora. Kako bi modul radio potrebno mu je dovesti napon od 5 V (zato što modul nema jumper). Dobiva ga preko SainSmart pločice tako što se spaja na 5 V i GND. IN1, IN2, IN3, IN4 spojeni su na digitalne pinove 4, 3, 8 i 7. ENA i ENB spojeni su isto tako na digitalne pinove, ali treba obratiti pozornost da ti pinovi na koje su spojeni imaju mogućnost promjene širine impulsa (PWM). ENA je spojen na digitalni pin 5, a ENB je spojen na digitalni pin 6.

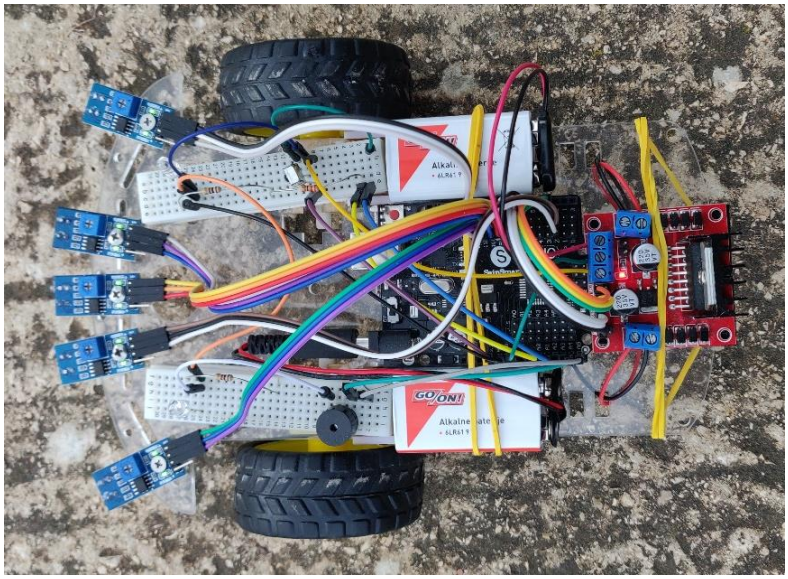
Što se tiče infracrvenih senzora za praćenje linije, oni su spojeni na digitalne pinove 2, 9, 10, 11 i 12. Izlazi senzora – VCC, GND, D0, spajaju se na pinove na pločici – V, G, S. Infracrveni prijemnik spojen je na eksperimentalnoj pločici, tako da je S spojen na digitalni pin 15, GND na GND, a Vcc je spojen na

5 V. Pasivna zujalica se nalazi na eksperimentalnoj pločici, a njen + (plus) je spojen na digitalni pin 18, dok je – (minus) spojen na GND. LED diode nalaze se svaka na svojoj eksperimentalnoj pločici. Obje su spojene na jednak način - u serijski spoj s otpornicima od 220 Ω i 100 Ω. Anode dioda spojene su na digitalne pinove 19 i 14, dok su katode spojene na GND. Kako SainSmart UNO pločica nema dovoljno digitalnih pinova za spojiti sve navedene dijelove, korišteni su i analogni pinovi kao digitalni, tako što su umjesto A0, A1, A2, … nazvani 14, 15, 16, … Na sljedećoj slici se može vidjeti mogućnost korištenja analognih pinova kao digitalnih (označeno svijetlo plavom bojom). Crvenom bojom na slici označeni su prethodno navedeni pinovi s mogućnošću PWM.



Slika 23 Arduino UNO R3 pinovi, funkcije pinova

Ukratko rečeno, svi elementi spojeni su na GND i na digitalne pinove. Modulu za upravljanje motorima, infracrvenim senzorima za praćenje linije i infracrvenom prijemniku potrebno je dovesti napon od 5 V. Baterije od 9 V su potrebne za napajanje SainSmart pločice i za ispravan rad modula za upravljanje motorima. Veza između elemenata ostvarena je žicama raznih boja, a sami elementi pričvršćeni su za konstrukciju robota putem vijaka i matica, lastika ili su lijepljeni.


Slika 24 Pogled odozgo na elemente sastavljenog robota

5. Program

Nakon spajanja robota, potrebno je napisati program po kojemu će robot raditi. Program je pisan u programu Arduino IDE i potom je učitan u SainSmart pločicu preko USB kabla. Na sljedećim stranicama prikazani su dijelovi programa, a objašnjenje programa bit će navedeno pored ili ispod slika.

5.1. Definiranje varijabli

```
#include <IRremote.h>
#include <NewTone.h>
```

Uključivanje biblioteka u program, osnovni Arduino program ne sadrži te biblioteke, pa ih je potrebno skinuti s interneta. IRremote.h se odnosi na infracrveno daljinsko upravljanje, a NewTone.h se odnosi na pasivnu zujalicu.

```
#define NOTA_E4  330
#define NOTA_F4  349
#define NOTA_G4  392
#define NOTA_A4  440
#define NOTA_AS4 466
#define NOTA_B4  494
#define NOTA_C5  523
#define NOTA_D5  587
#define NOTA_E5  659
#define NOTA_F5  698
```

Definiranje konstantne vrijednosti varijabla, broj pored varijable predstavlja frekvenciju.

```
int EnA=5;
int In1=4;
int In2=3;
int In3=8;
int In4=7;
int EnB=6;
```

Definiranje varijabla modula za upravljanje motorima.

```
int lijevo=2;
int sredina=9;
int desno=10;
int najlijevo=11;
int najdesno=12;
```

Definiranje varijabla infracrvenih senzora za praćenje linije.

```
int a=0;
int b=0;
int c=0;
int d=0;
int e=0;
int x=0;
int y=0;
int z=0;
int i=0;
int j=0;
int k=0;
```

Definiranje ostalih varijabla.

```
int ledl=19;
int ledd=14;
int zuj=18;
int senzor=15;
IRrecv IC(senzor);
decode_results mjesto;
```

Definiranje varijabli koje se odnose na LED diode, zujalicu i infracrveni prijemnik. IRrecv (definiranje infracrvenog objekta – IC i mjesto gdje je spojen) i decode_results (mjesto gdje će se pohraniti očitana vrijednost) potječu od biblioteke IRremote.h.

5.2. Postavljanje pinova

```
void setup() {
  pinMode(EnA, OUTPUT);
  pinMode(In1, OUTPUT);
  pinMode(In2, OUTPUT);
  pinMode(In3, OUTPUT);
  pinMode(In4, OUTPUT);
  pinMode(EnB, OUTPUT);
  pinMode(lijevo, INPUT);
  pinMode(sredina, INPUT);
  pinMode(desno, INPUT);
  pinMode(najlijevo, INPUT);
  pinMode(najdesno, INPUT);
  pinMode(ledl, OUTPUT);
  pinMode(ledd, OUTPUT);
  pinMode(zuj, OUTPUT);

  digitalWrite(In1, LOW);
  digitalWrite(In2, LOW);
  digitalWrite(In3, LOW);
  digitalWrite(In4, LOW);
  digitalWrite(ledl, LOW);
  digitalWrite(ledd, LOW);

  IC.enableIRIn();
  Serial.begin(9600);
}
```

Postavljanje digitalnih pinova kao izlazni ili ulazni pinovi (OUTPUT, INPUT). Izlazni pinovi služe za slanje naredbi s pločice na spojeni element, a ulazni pinovi služe za očitanje izmjerenih vrijednosti spojenog elementa.

Postavljanje početnih stanja pinova.

Uključivanje rada infracrvenog objekta (IC) i pokretanje serijske komunikacije na mikrokontroleru. 9600 predstavlja brzinu serijskog prijenosa.

5.3. Glavni program

Glavni program se sastoji od petlje koja se neprestano ponavlja. Na slici ispod prikazan je prvi dio glavnog programa.

```
void loop() {
  while(IC.decode(&mjesto)==0){ }
  Serial.println(mjesto.value, HEX);
  delay(1500);
  IC.resume();
```

Ovaj dio programa služi za prepoznavanje tipke, koja je pritisnuta na infracrvenom daljinskom. U while petlji &mjesto predstavlja adresu varijable mjesto. Dakle, gleda se zadnja vrijednost koja je pohranjena u varijabli mjesto. Sve dok ta varijabla iznosi 0, ništa se neće događati. Promjenom varijable mjesto, kreće ispis vrijednosti varijable na Serial monitoru i to u heksadekadskom obliku. Delay je stavljen kako ne bi došlo do očitanja više od jedne vrijednosti po pritisku na tipku. Naredbom IC.resume() nastavlja se rad infracrvenog objekta. Serial.println naredba i Serial.begin naredba ne utječu na rad robota, ali se nalaze u programu kako bi se mogle vidjeti koje vrijednosti imaju određene varijable u danom trenutku. Ukratko, služe za kontrolu rada programa.

```
  if(mjesto.value==0xE318261B){
    x=!x;
    if(x==1){
      Kretanje();}
  }

  if(mjesto.value==0x511DBB){
    y=!y;
    if(y==1){
      Ledice();}
  }

  if(mjesto.value==0xEE886D7F){
    z=!z;
    if(z==1){
      Zujalica();}
  }
}
```

U drugom djelu glavnog programa ispituje se koja je tipka na daljinskom pritisnuta. Ako je pritisnuta prva tipka varijabla mjesto će poprimiti vrijednost koja je prikazana na slici. Ispred vrijednosti potrebno je napisati 0x, što Arduinu daje do znanja da radi s heksadekadskim brojem. Nakon što je pritisnuta prva tipka negira se vrijednost x, koja je definirana u početku programa kao 0, dakle postaje 1. Sa sljedećom if petljom započinje izvršavanje potprograma naziva Kretanje. Dok se potprogram izvršava, nije moguće započeti s drugim potprogramom. Na istom principu započinje rad potprograma Ledice i Zujalica pritiskom na drugu ili treću tipku na infracrvenom daljinskom.

5.4. Potprogrami

```
void Kretanje() {
  for(i=0; i<3; i++){
    digitalWrite(ledl, HIGH);
    digitalWrite(ledd, HIGH);
    NewTone(zuj, 1200);
    delay(500);
    digitalWrite(ledl, LOW);
    digitalWrite(ledd, LOW);
    NewTone(zuj, 800);
    delay(500);
  }
```

Uzastopno ponavljanje paljenja i gašenja LED dioda i generiranja tonova frekvencije 1200 Hz i 800 Hz u razmacima od pola sekunde 3 puta.

```
  while(x==1){
    a=digitalRead(najlijevo);
    b=digitalRead(lijevo);
    c=digitalRead(sredina);
    d=digitalRead(desno);
    e=digitalRead(najdesno);
```

Dodjeljivanje vrijednosti varijablama radi urednosti i jednostavnosti programa.

```
    if ((a==0)&&(b==0)&&(c==1)&&(d==0)&&(e==0)){
      Naprijed();}
    if ((a==0)&&(b==1)&&(c==1)&&(d==1)&&(e==0)){
      Naprijed();}

    if ((a==0)&&(b==0)&&(c==1)&&(d==1)&&(e==0)){
      Ulijevo();}
    if ((a==0)&&(b==0)&&(c==0)&&(d==1)&&(e==0)){
      Ulijevo();}
    if ((a==0)&&(b==0)&&(c==1)&&(d==1)&&(e==1)){
      Ostrolijevo();}
    if ((a==0)&&(b==0)&&(c==0)&&(d==1)&&(e==1)){
      Ostrolijevo();}
    if ((a==0)&&(b==0)&&(c==0)&&(d==0)&&(e==1)){
      Ostrolijevo();}
    if ((a==0)&&(b==1)&&(c==1)&&(d==1)&&(e==1)){
      Ostrolijevo();}
```

Varijable a, b, c, d, e predstavljaju položaj infracrvenih senzora za praćenje linije na robotu. Ovdje se ispituju kombinacije tih senzora. Kada je senzor iznad linije, tada njegova vrijednost iznos 1, a kada je izvan linije, onda ta vrijednost iznosi 0.

```
    if ((a==0)&&(b==1)&&(c==1)&&(d==0)&&(e==0)){
      Udesno();}
    if ((a==0)&&(b==1)&&(c==0)&&(d==0)&&(e==0)){
      Udesno();}
    if ((a==1)&&(b==1)&&(c==1)&&(d==0)&&(e==0)){
      Ostrodesno();}
    if ((a==1)&&(b==1)&&(c==0)&&(d==0)&&(e==0)){
      Ostrodesno();}
    if ((a==1)&&(b==0)&&(c==0)&&(d==0)&&(e==0)){
      Ostrodesno();}
    if ((a==1)&&(b==1)&&(c==1)&&(d==1)&&(e==0)){
      Ostrodesno();}

    if ((a==0)&&(b==0)&&(c==0)&&(d==0)&&(e==0)){
      Stani();}
    if ((a==1)&&(b==0)&&(c==0)&&(d==0)&&(e==1)){
      Stani();}

    if ((a==1)&&(b==1)&&(c==1)&&(d==1)&&(e==1)){
      Kraj();}
    }
}
```

Kada se neka od kombinacija varijabla poklopi sa stanjima senzora na robotu tada započinje izvođenje novog potprograma. Nazivi potprograma su vidljivi na ovoj i prethodnoj slici, a to su Naprijed, Ulijevo, Ostrolijevo, Udesno, Ostrodesno, Stani i Kraj. Rad tih potprograma bit će prikazan nešto kasnije.

```
void Ledice() {
  int stanka=2400;

    for(j=0; j<4; j++){
      stanka=stanka/2;
      digitalWrite(ledl, HIGH);
      digitalWrite(ledd, LOW);
      delay(stanka);
      digitalWrite(ledl, LOW);
      digitalWrite(ledd, HIGH);
      delay(stanka);
    }
    digitalWrite(ledd, LOW);
    delay(75);
    digitalWrite(ledl, HIGH);
    digitalWrite(ledd, HIGH);
    delay(5000);
    digitalWrite(ledl, LOW);
    digitalWrite(ledd, LOW);
    y=!y;
}
```

Pritiskom na drugu tipku na daljinskom, kreće izvođenje potprograma Ledice. LED diode se pale i gase naizmjenice u jednakim, sve bržim, intervalima. Ponavljanje se izvodi 4 puta.

Obje LED diode su nakratko ugašene, a zatim se upale na 5 sekundi. Nakon prolaska vremena obje LED diode se gase te se negira vrijednost varijable y.

```
void Zujalica() {
  int note[]={
   NOTA_E4, NOTA_G4, NOTA_A4, NOTA_A4, 0,
   NOTA_A4, NOTA_B4, NOTA_C5, NOTA_C5, 0,
   NOTA_C5, NOTA_D5, NOTA_B4, NOTA_B4, 0,
   NOTA_A4, NOTA_G4, NOTA_A4, 0,

   NOTA_E4, NOTA_G4, NOTA_A4, NOTA_A4, 0,
   NOTA_A4, NOTA_B4, NOTA_C5, NOTA_C5, 0,
   NOTA_C5, NOTA_D5, NOTA_B4, NOTA_B4, 0,
   NOTA_A4, NOTA_G4, NOTA_A4, 0,

   NOTA_E4, NOTA_G4, NOTA_A4, NOTA_A4, 0,
   NOTA_A4, NOTA_C5, NOTA_D5, NOTA_D5, 0,
   NOTA_D5, NOTA_E5, NOTA_F5, NOTA_F5, 0,
   NOTA_E5, NOTA_D5, NOTA_E5, NOTA_A4, 0,

   NOTA_A4, NOTA_B4, NOTA_C5, NOTA_C5, 0,
   NOTA_D5, NOTA_E5, NOTA_A4, 0,
   NOTA_A4, NOTA_C5, NOTA_B4, NOTA_B4, 0,
   NOTA_C5, NOTA_A4, NOTA_B4, 0 };
```

Definiranje varijable note, koja se sastoji od niza nota to jest melodije pjesme. Svaka nota odvojena je zarezom, a 0 predstavlja stanku.

```
  int trajanje[]={
   125, 125, 250, 125, 125,
   125, 125, 250, 125, 125,
   125, 125, 250, 125, 125,
   125, 125, 375, 125,

   125, 125, 250, 125, 125,
   125, 125, 250, 125, 125,
   125, 125, 250, 125, 125,
   125, 125, 375, 125,

   125, 125, 250, 125, 125,
   125, 125, 250, 125, 125,
   125, 125, 250, 125, 125,
   125, 125, 125, 250, 125,

   125, 125, 250, 125, 125,
   250, 125, 250, 125,
   125, 125, 250, 125, 125,
   125, 125, 375, 375 };
```

Definiranje varijable trajanje. Brojevi označavaju vrijeme trajanja pojedine note u milisekundama. Svako trajanje jedne note odvojeno je zarezom.

```
  int n=0;
  int pauza=0;

  for (n=0; n<76; n++){
    pauza=trajanje[n]*1.1;
    NewTone(zuj, note[n], pauza);
    delay(pauza);
    noNewTone(zuj);
    }
  z=!z;
}
```

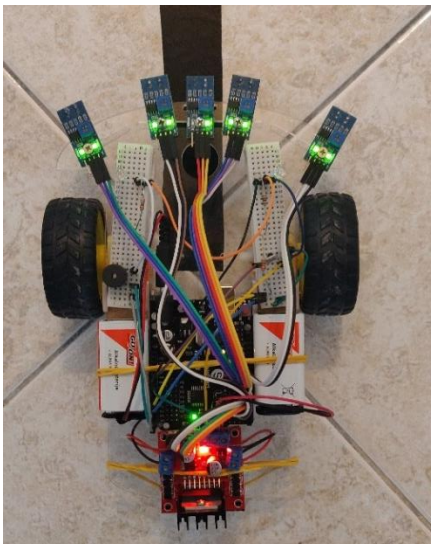
Broj 76 predstavlja broj nota melodije. Formula za izračun pauze služi za mijenjanje brzine melodije tako što se mijenja vrijednost broja, koji na ovoj slici iznosi 1.1. NewTone naredbom započinje generiranje tona na zujalici i to note n (koja svaki put raste za 1), čije trajanje se dobiva po formuli za pauzu. Na kraju zujalica se gasi i vrijednost varijable z se negira.

```
void Naprijed() {
  digitalWrite(In1, HIGH);
  digitalWrite(In2, LOW);
  digitalWrite(In3, LOW);
  digitalWrite(In4, HIGH);
  analogWrite(EnA, 80);
  analogWrite(EnB, 100);
  digitalWrite(ledl, LOW);
  digitalWrite(ledd, LOW);
  noNewTone(zuj);
  delay(20);
  }

void Ulijevo() {
  digitalWrite(In1, LOW);
  digitalWrite(In2, LOW);
  digitalWrite(In3, LOW);
  digitalWrite(In4, HIGH);
  analogWrite(EnB, 100);
  digitalWrite(ledl, LOW);
  digitalWrite(ledd, LOW);
  noNewTone(zuj);
  delay(20);
  }

void Udesno() {
  digitalWrite(In1, HIGH);
  digitalWrite(In2, LOW);
  digitalWrite(In3, LOW);
  digitalWrite(In4, LOW);
  analogWrite(EnA, 80);
  digitalWrite(ledl, LOW);
  digitalWrite(ledd, LOW);
  noNewTone(zuj);
  delay(20);
  }
```

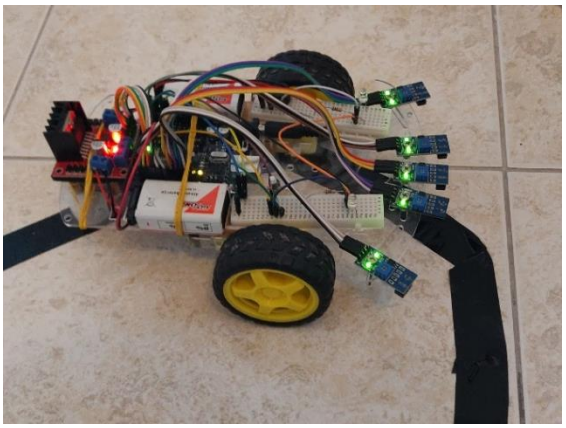
```
void Stani() {
  digitalWrite(In1, LOW);
  digitalWrite(In2, LOW);
  digitalWrite(In3, LOW);
  digitalWrite(In4, LOW);
  analogWrite(EnA, 0);
  analogWrite(EnB, 0);
  digitalWrite(ledl, LOW);
  digitalWrite(ledd, LOW);
  noNewTone(zuj);
  delay(20);
  }

void Ostrolijevo() {
  digitalWrite(In1, LOW);
  digitalWrite(In2, LOW);
  digitalWrite(In3, LOW);
  digitalWrite(In4, HIGH);
  analogWrite(EnB, 130);
  digitalWrite(ledl, LOW);
  digitalWrite(ledd, HIGH);
  NewTone(zuj, 1000);
  delay(20);
  }

void Ostrodesno() {
  digitalWrite(In1, HIGH);
  digitalWrite(In2, LOW);
  digitalWrite(In3, LOW);
  digitalWrite(In4, LOW);
  analogWrite(EnA, 110);
  digitalWrite(ledl, HIGH);
  digitalWrite(ledd, LOW);
  NewTone(zuj, 1000);
  delay(20);
  }
```

Svih ovih šest potprograma rade na jednak način. Ti potprogrami se odnose na kombinacije infracrvenih senzora kada se poklope s kombinacijama varijabli (što je prije opisano), te tada započinje izvršavanje ovih dijelova programa. Oni određuju pomake robota. In1 i In2 se odnose na desni motor robota, a In3 i In4 na lijevi motor robota. Postavljanjem In1 i In4 u visoko stanje, a In2 i In3 u nisko stanje postiže se kretanje robota unaprijed. Brzina vrtnje motora definirana je putem EnA (za desni motor) i EnB (za lijevi motor). Vrijednost se može kretati između 0 i 255, gdje 0 predstavlja motor bez okretaja, a 255 maksimalnu brzinu okretaja motora. Pri maloj vrijednosti (<50) motori se ne uspijevaju okretati jer ne uspijevaju pokrenuti težinu robota. U programu vrijednosti motora su različite jer

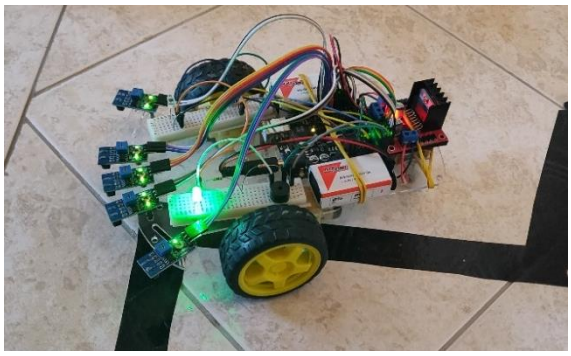
motori nisu identičnih karakteristika. Skretanja u lijevo i u desno se odnose na korekciju robota spram crne linije i na blage zavoje. Oštra skretanja označavaju ona skretanja pod pravim kutom. Kod takvih skretanja, skretanje se odvija većom brzinom, pa su i vrijednosti EnA i EnB veće. Također se pali i LED dioda, koja simbolizira na koju će se stranu izvršiti skretanje u zavoju, te se pali zujalica, koja simbolizira upozorenje.



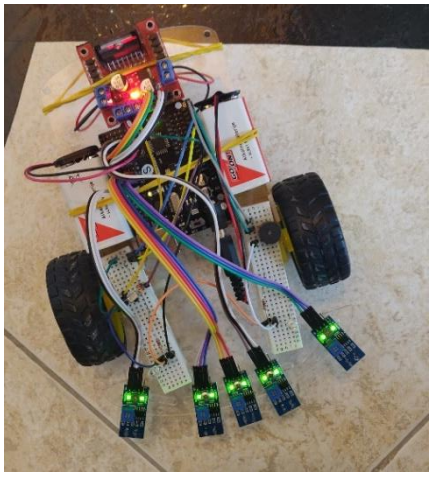
Slika 25 Naredba naprijed



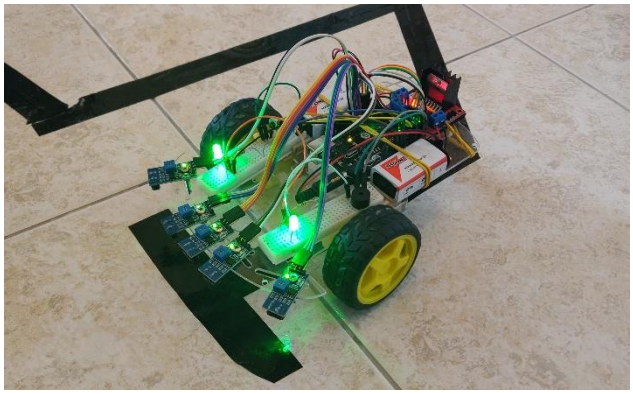
Slika 26 Blagi zavoj u desno



Slika 27 Oštri zavoj - zavoj pod pravim kutom



Slika 28 Naredba stani



Slika 29 Kraj staze

```
void Kraj() {
  digitalWrite(In1, LOW);
  digitalWrite(In2, LOW);
  digitalWrite(In3, LOW);
  digitalWrite(In4, LOW);
  analogWrite(EnA, 0);
  analogWrite(EnB, 0);
  digitalWrite(ledl, LOW);
  digitalWrite(ledd, LOW);
```

Stajanje robota i prestanak rada motora.

```
  int note[] = {
   NOTA_C5, NOTA_AS4, NOTA_A4, NOTA_F4,
   NOTA_G4, 0, NOTA_G4, NOTA_D5,
   NOTA_C5, 0, NOTA_AS4, 0,
   NOTA_A4, 0, NOTA_A4, NOTA_A4,
   NOTA_C5, 0, NOTA_AS4, NOTA_A4,
   NOTA_G4, 0 };

  int trajanje[] = {
   188, 188, 188, 188,
   188, 188, 188, 188,
   188, 188, 188, 188,
   188, 188, 188, 188,
   188, 188, 188, 188,
   188, 188 };
```

Definiranje redoslijeda izvođenja nota, te trajanje nota.

```
  int n=0;
  int pauza=0;

  for (n=0; n<22; n++) {
    pauza=trajanje[n]*1.2;
    NewTone(zuj, note[n], trajanje);
    delay(pauza);
    noNewTone(zuj);
  }
```

Generiranje tonova na zujalici brzinom 1.2. Nakon 22 note zujalica se isključuje i program ulazi u novu for petlju.

```
  for(k=0;  k<5; k++){
    digitalWrite(ledl, HIGH);
    digitalWrite(ledd, HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite(ledl, LOW);
    digitalWrite(ledd, LOW);
    delay(200);
    }
  x=!x;
}
```

Istovremeno paljenje i gašenje LED dioda 5 puta. Izlaskom iz petlje negira se varijabla x.

6. Zaključak

Za izradu robota za praćenje linije potrebna su mnoga znanja iz različitih tehničkih disciplina. Srce robota je SainSmart pločica koja izvršava naredbe i upravlja cijelim robotom. Međutim, za izvođenje radnji na robotu, potrebni su joj elementi koji će očitavati vrijednosti iz okoline i elementi koji će izvoditi određene radnje, a to su infracrveni senzori, motori, LED diode i zujalica. Dok se svi elementi izravno spajaju u SainSmart pločicu, motori su jedini elementi robota, koji se spajaju u poseban modul za upravljanje motorima, koji je spojen s pločicom. Radnje robota i redoslijed izvođenja radnji određene su programom, koji je pohranjen u SainSmart pločici. Izazova je bilo mnogo, ali uz puno uloženog vremena, truda, upornosti i rada robot ispunjava zadane uvjete rada. Zadovoljan sam svojim odabirom teme završnog rada, jer sam se iskušao u novim izazovima, koji su doprinijeli proširenju mojih znanja.

7. Literatura

Paolo Zenzerović, ARDUINO kroz jednostavne primjere, Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb, 2016.

https://tehnika.lzmk.hr/robotika/

https://e-radionica.com/hr/blog/2015/10/08/sto-je-arduino-i-croduino/

http://jasonkrugman.com/classes/risd/sainsmartTutorials.pdf

https://auseparts.com.au/SainSmart-UNO-ATMEGA328P-PU-ATMEGA8U2-Microcontroller

https://lastminuteengineers.com/l298n-dc-stepper-driver-arduino-tutorial/

https://arduino.stackexchange.com/questions/14407/use-all-pins-as-digital-i-o

https://www.youtube.com/watch?v=Y2HC3bdFoPw&t=1821s

https://github.com/xitanggg/-Pirates-of-the-Caribbean-Theme-Song/blob/master/Pirates_of_the_Caribbean_-_Theme_Song.ino

https://www.instructables.com/Astronomia-Coffin-Dance-Meme-Music-Using-Arduino-U/